

《常微分方程》期末考试

2022年12月30日18:00-21:00

题 1 (16 = 2 × 8) 考虑如下的微分方程

$$x^{(4)} = -x + 2x^{(2)}.$$

1) 求该方程解空间的一组基。

2) 求解初值问题

$$\begin{cases} x^{(4)} = -x + 2x^{(2)} + 1, \\ x^{(4)}(0) = (0, 0, 0, 0)^t. \end{cases}$$

解答:

1) 考虑等价的一阶方程

$$\dot{X} = AX, \quad \text{其中 } A = \begin{bmatrix} & 1 & & \\ & & 1 & \\ & & & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

则A的特征多项式为

$$f_A(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda + 1)^2.$$

直接计算得 $A = PJP^{-1}$, 其中

$$J = \begin{bmatrix} -1 & 1 & & \\ & -1 & & \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{bmatrix}; \quad P = \begin{bmatrix} -1 & -3 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 & -2 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

从而 $e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$. 通过取 e^{tA} 的第一行并做适当线性组合可得

$$\{e^t, te^t, e^{-t}, te^{-t}\}$$

是齐次方程的一组基。

2) 令 $F(t) = (0, 0, 0, 1)^t$. 则2)中初值问题的解为如下一阶非齐次方程的解的第一分量:

$$\int_0^t e^{(t-\tau)A} F(\tau) d\tau.$$

直接计算得 $e^{(t-\tau)A} F(\tau)$ 的第一分量为

$$\frac{1}{4} (e^{-(t-\tau)} - e^{t-\tau} + (t-\tau)e^{-(t-\tau)} + (t-\tau)e^{t-\tau}).$$

对其积分得到初值问题的解为

$$\phi(t) = 1 - \cosh t + \frac{t}{2} \sinh t.$$

直接带入验证知其确为初值问题的解。 □

题 2 ($24 = 3 \times 8$) 设 $\omega_1, \omega_2 > 0$. 考虑如下的二阶系统

$$\ddot{x} + \omega_1^2 x = 0; \quad \ddot{y} + \omega_2^2 y = 0.$$

1) 求如上方程的通解。

2) 取定初值

$$x^{(2)}(0) = y^{(2)}(0) = (1, 0)^t.$$

求其唯一解 Φ 的表达式。

3) 证明2)中的解 Φ 要么为周期解, 要么满足

$$\overline{\{\Phi(t) : t \in \mathbb{R}\}} = [-1, 1]^2. \quad (1)$$

解答:

1) 方程的通解为

$$\Phi(t) = (a \cos \omega_1 t + b \sin \omega_1 t, c \cos \omega_2 t + d \sin \omega_2 t).$$

2) 带入初值得

$$\Phi(t) = (\cos \omega_1 t, \cos \omega_2 t).$$

3) 我们讨论两种情形。

情形1: $\omega_2/\omega_1 \in \mathbb{Q}$ 。从而存在 $p, q \in \mathbb{N}$ 使得 $\omega_2 = p\omega_1/q$ 。 Φ 的第一和第二分量的最小正周期分别为

$$\frac{2\pi}{\omega_1} \quad \text{和} \quad \frac{2\pi}{\omega_2} = \frac{2q\pi}{p\omega_1}.$$

从而 $T = 2q\pi/\omega_1$ 是它们的公共周期。即 Φ 以 T 为周期。

情形2: $\omega_2/\omega_1 = \kappa \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 。我们断言

$$\overline{\{(\omega_1 t \pmod{2\pi}, \omega_2 t \pmod{2\pi}) : t \in \mathbb{R}\}} = [0, 2\pi]^2.$$

该断言直接推出(1)，所以以下仅需证明断言。不妨设 $\kappa > 1$ 。令

$$L = \{(2\pi t, 2\pi \kappa t) : 0 \leq t \leq 1/\kappa\}.$$

记 $\theta = 1/\kappa$ 。则

$$\{(\omega_1 t \pmod{2\pi}, \omega_2 t \pmod{2\pi}) : t \in \mathbb{R}\} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} L + 2\pi(n\theta \pmod{1}, 0)$$

为证明断言，我们只需证明每个斜线段的起点 $2\pi(n\theta \pmod{1}, 0)$ 组成的集合在区间

$$[0, 2\pi] \times \{0\}$$

内稠密。但由 $\theta \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 知， $\{n\theta \pmod{1} : n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $[0, 1]$ 内稠密，从而结论成立。 $\square$

题 3 ($16 = 2 \times 8$) 设 $\omega_1, \omega_2 > 0$ 。考虑如下的非齐次方程

$$\ddot{x} + \omega_1^2 x = \cos \omega_2 t.$$

- 1) 求如上方程的通解。
- 2) 讨论解是否有界，并说明理由。

解答：

1) 与方程等价的一阶非齐次方程为

$$\dot{x} = Ax + F(t), \quad \text{其中 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_1^2 & 0 \end{bmatrix}; \quad F(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ \cos \omega_2 t \end{bmatrix}.$$

其通解为

$$\Phi(t) = e^{tA}c + \int_0^t e^{(t-\tau)A}F(\tau)d\tau.$$

直接计算得

$$e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos \omega_1 t & \frac{\sin \omega_1 t}{\omega_1} \\ -\omega_1 \sin \omega_1 t & \cos \omega_1 t \end{bmatrix}$$

直接计算 Φ 的第一个分量得到二阶方程的通解为

$$\phi(t) = c \cos \omega_1 t + d \sin \omega_1 t + \begin{cases} \frac{\cos \omega_2 t - \cos \omega_1 t}{\omega_1^2 - \omega_2^2}, & \omega_1 \neq \omega_2 \\ \frac{t \sin \omega_1 t}{2\omega_1} & \omega_1 = \omega_2 \end{cases}$$

2) 从解的表达式知，当 $\omega_1 \neq \omega_2$ 时，解是有界的。但是当 $\omega_1 = \omega_2$ 时，解不再有界。从物理上讲就是，当外部施加的力的频率与系统的内在频率相同时，系统发生了共振，从而系统的解无界。 $\square$

题 4 ($24 = 3 \times 8$) 考虑带 $(\pi/4, \pi/4)$ -Robin 边界条件的 Sturm-Liouville 算子 L 。更确切的，考虑空间

$$V = \{\phi \in C^2([0, \pi]) : R_{\phi, \pi/4}(0) = R_{\phi, \pi/4}(\pi) = 0\}; \quad W = C([0, \pi]),$$

以及算子 $L : V \rightarrow W$ 定义为

$$L\phi := -\ddot{\phi}.$$

- 1) 求 $\sigma(L)$ 。
- 2) 由 1) 知 $0 \notin \sigma(L)$ 。求 $\lambda = 0$ 时, 系统对应的 *Green* 函数。
- 3) 求解 $L\phi = 1$ 。

解答:

1) 已知 $\sigma(L) \subset \mathbb{R}$ 。任取 $\lambda \in \mathbb{R}$, 方程 $(L - \lambda)\phi = 0$ 的通解为

$$\phi(t) = ae^{\sqrt{-\lambda}t} + be^{-\sqrt{-\lambda}t}.$$

从而

$$\dot{\phi}(t) = \sqrt{-\lambda}(ae^{\sqrt{-\lambda}t} - be^{-\sqrt{-\lambda}t}).$$

记 $\mu := \sqrt{-\lambda}$ 。我们有

$$\begin{aligned}\phi(0) &= a + b; \quad \dot{\phi}(0) = \mu(a - b) \\ \phi(\pi) &= ae^{\mu\pi} + be^{-\mu\pi}; \quad \dot{\phi}(\pi) = \mu(ae^{\mu\pi} - be^{-\mu\pi})\end{aligned}$$

边界条件意味着

$$\phi(0) = \dot{\phi}(0), \quad \phi(\pi) = \dot{\phi}(\pi).$$

从而我们得到 $Dv = 0$, 其中

$$D = \begin{bmatrix} 1 - \mu & 1 + \mu \\ e^{\mu\pi}(1 - \mu) & e^{-\mu\pi}(1 + \mu) \end{bmatrix}; \quad v = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}.$$

若 $\lambda \in \sigma(L)$, 则必有 $\det D = 0$ 。直接计算得

$$\det D = (1 - \mu)(1 + \mu)(e^{-\mu\pi} - e^{\mu\pi}).$$

所以

$$\det D = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1 \text{ 或者 } k^2, k \geq 0.$$

当 $\lambda = -1$ 时, 直接验证知 $\phi(t) = e^t$ 满足

$$L\phi = -\phi.$$

且边界条件满足。从而 -1 确为特征值，而 ϕ 是其对应的特征向量。

当 $\lambda = 0$ 时，直接验证知此时方程仅有平凡解。从而 $0 \notin \sigma(L)$ 。

当 $\lambda = k^2, k \geq 1$ 时，直接计算知，必有非平凡解。

综上，我们得到

$$\sigma(L) = \{-1\} \cup \{k^2 : k \in \mathbb{N}\}.$$

2) 由1)知， $0 \notin \sigma(L)$ 。设 ϕ_0 和 ϕ_π 分别为初值问题

$$-\ddot{x} = 0, x^{(2)}(0) = (1, 1)^t; \quad -\ddot{x} = 0, x^{(2)}(\pi) = (1, 1)^t$$

的解。则

$$\phi_0(t) = 1 + t; \quad \phi_\pi(t) = 1 - \pi + t.$$

二者的Wronski行列式为

$$W = W(\phi_\pi, \phi_0)(t) = \det \begin{bmatrix} 1 - \pi + t & 1 + t \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = -\pi.$$

由Green函数的定义，我们得到

$$G(t, \tau) = \begin{cases} \frac{(1+\tau)(\pi-1-t)}{\pi}, & \text{若 } \tau \in [0, t] \\ \frac{(1+t)(\pi-1-\tau)}{\pi}, & \text{若 } \tau \in [t, \pi] \end{cases}$$

3) 我们有 $L^{-1} = I_G$ 。从而 $\phi = L^{-1}1 = I_G(1)$ 。所以

$$\begin{aligned} \phi(t) &= \int_0^\pi G(t, \tau) \cdot 1 d\tau \\ &= \int_0^t G(t, \tau) d\tau + \int_t^\pi G(t, \tau) d\tau \\ &= \frac{\pi - 1 - t}{\pi} \int_0^t (1 + \tau) d\tau + \frac{1 + t}{\pi} \int_t^\pi (\pi - 1 - \tau) d\tau \\ &= \frac{-t^2 + (\pi - 2)t + \pi - 2}{2}. \end{aligned}$$

直接代入可验证其确为解。

□

题 5 (20) 设 $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且以 1 为周期。考虑如下周期系数二阶齐次方程

$$-\ddot{x} + q(t)x = 0. \quad (2)$$

与之等价的周期系数一阶方程形如

$$\dot{x} = Q(t)x; \quad \text{这里 } Q(t) := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ q(t) & 0 \end{bmatrix}. \quad (3)$$

设 $\Pi(t; q)$ 为初值问题

$$\dot{X} = Q(t)X; \quad X(0) = I_2$$

的解。定义系统的首次回归矩阵 $M := \Pi(1; q)$ 。

1) 证明: $\det \Pi(t; q) = 1$ 。

2) 证明: 若 $|\operatorname{tr} M| < 2$, 则 (2) 的所有解均有界。

3) 证明: 若 $\operatorname{tr} M = 2$, 则 (2) 有一个周期为 1 的非零解。(2) 的所有解均是周期为 1 的解当且仅当 $M = I_2$ 。若 $\operatorname{tr} M = 2$ 但 $M \neq I_2$, 则 (2) 的非 1-周期解必无界。

称 ϕ 是 (2) 的一个 1-反周期解, 若 ϕ 是 (2) 的解且满足

$$\phi(t+1) = -\phi(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

由定义知, 若 ϕ 是一个 1-反周期解, 则其是一个 2-周期解。

4) 证明: 若 $\operatorname{tr} M = -2$, 则 (2) 有一个非零 1-反周期解。(2) 的所有解均是 1-反周期解当且仅当 $M = -I_2$ 。若 $\operatorname{tr} M = -2$ 但 $M \neq -I_2$, 则 (2) 的非 1-反周期解必无界。

5) 证明: 若 $|\operatorname{tr} M| > 2$, 则 (2) 的任何非零解均无界。进而证明: (2) 有一个非零有界解当且仅当 $|\operatorname{tr} M| \leq 2$ 。

接下来, 我们引入参数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 。考虑一族方程

$$\mathcal{E}(\lambda): \quad -\ddot{x} + (q(t) - \lambda)x = 0. \quad (4)$$

设 $\phi(t, \lambda)$ 与 $\psi(t, \lambda)$ 分别为(4)的满足如下初值的解:

$$\phi^{(2)}(0, \lambda) = (1, 0)^t; \quad \psi^{(2)}(0, \lambda) = (0, 1)^t. \quad (5)$$

则我们有

$$\Pi(t; q - \lambda) = [\phi^{(2)}(t, \lambda), \psi^{(2)}(t, \lambda)]. \quad (6)$$

定义稳定参数集为

$$\mathcal{S} := \{\lambda \in \mathbb{R} : (4) \text{ 有一个有界的非零解} \}.$$

记与(4)等价的一阶系统的首次回归矩阵为

$$M(\lambda) := \Pi(1; q - \lambda).$$

定义关于参数的判别式函数 $\Delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为

$$\Delta(\lambda) := \text{tr} M(\lambda).$$

6) 证明 Δ 为 C^∞ 光滑函数, 且

$$\mathcal{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} : |\Delta(\lambda)| \leq 2\}.$$

7) 在 $q \equiv 0$ 的假设下计算 $\Delta(\lambda)$, 并求 $\mathcal{S}$ 。

以下回到一般情形。

8) 证明存在 $\lambda_* \in \mathbb{R}$ 使得

$$\Delta(\lambda) > 2, \quad (\forall \lambda \leq \lambda_*).$$

9) 设 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda \neq \mu$ 。设 f 和 g 分别是 $\mathcal{E}(\lambda)$ 和 $\mathcal{E}(\mu)$ 的解。证明

$$(\lambda - \mu)\langle f, g \rangle = g(0)\dot{f}(0) - f(0)\dot{g}(0) - g(1)\dot{f}(1) + f(1)\dot{g}(1) \quad (7)$$

这里

$$\langle f, g \rangle := \int_0^1 f(t)g(t)dt.$$

10) 证明如下等式:

$$\langle \phi, \phi \rangle = -\phi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \dot{\phi}(1, \lambda) \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) \quad (8)$$

$$\langle \psi, \psi \rangle = -\psi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda) \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(1, \lambda) \quad (9)$$

$$\langle \phi, \psi \rangle = \dot{\phi}(1, \lambda) \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(1, \lambda) - \phi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) \quad (10)$$

$$\langle \phi, \psi \rangle = \dot{\psi}(1, \lambda) \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) - \psi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda). \quad (11)$$

11) 证明:

$$\Delta'(\lambda) = -\psi(1, \lambda) \langle \phi, \phi \rangle + [\phi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda)] \langle \phi, \psi \rangle + \dot{\phi}(1, \lambda) \langle \psi, \psi \rangle. \quad (12)$$

12) 证明: 若 $|\Delta(\lambda)| < 2$, 则 $\psi(1, \lambda) \neq 0$ 或者 $\dot{\phi}(1, \lambda) \neq 0$ 。

13) 证明: 若 $|\Delta(\lambda)| < 2$, 则 $\Delta'(\lambda) \neq 0$ 。

14) 设 $\Delta(\lambda) = 2(-2)$ 。证明

$$\Delta'(\lambda) = 0 \Leftrightarrow M(\lambda) = I_2(-I_2).$$

15) 证明: 若 $\Delta(\lambda) = 2(-2)$, $\Delta'(\lambda) = 0$, 则必有 $\Delta''(\lambda) < 0(> 0)$ 。

15) 说明方程 $\Delta(\lambda) \pm 2 = 0$ 的每个根至多为二重根。定义两个集合

$$\begin{cases} \Lambda_+ := \{\lambda \in \mathbb{R} : \Delta(\lambda) - 2 = 0\}; \\ \Lambda_- := \{\lambda \in \mathbb{R} : \Delta(\lambda) + 2 = 0\}. \end{cases}$$

已知 Λ_+, Λ_- 均为可数无穷集 (我们直接承认这一点)。

16) 证明 Λ_+, Λ_- 均为离散集, 有最小元, 无聚点。

由16), 我们可以列出 Λ_+ 和 Λ_- 中的元素:

$$\Lambda_+ = \{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots\};$$

$$\Lambda_- = \{\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots\}.$$

其中所有的零点按从小到大的顺序排列，并记重数（即二重根会重复一次）。从而当 $n \rightarrow \infty$ 时

$$\lambda_n, \mu_n \rightarrow \infty.$$

17) 证明 $\lambda_1 < \mu_1$ 且 $\Delta'(\lambda_1) < 0$ 。

18) 证明 Δ 在 $[\lambda_1, \mu_1]$ 上严格单调下降，从而

$$\Delta([\lambda_1, \mu_1]) = [-2, 2].$$

19) 证明： $\Delta((\mu_1, \mu_2)) \subset (-\infty, -2)$ 。证明： $\lambda_2 > \mu_2$ 且 Δ 在 $[\mu_2, \lambda_2]$ 上严格单调上升，从而

$$\Delta([\mu_2, \lambda_2]) = [-2, 2].$$

20) 证明如上的零点满足

$$\lambda_1 < \mu_1 \leq \mu_2 < \lambda_2 \leq \lambda_3 < \mu_3 \leq \mu_4 < \lambda_4 \leq \dots$$

进一步证明：

$$\mathcal{S} = \bigcup_{n \geq 1} [\lambda_{2n-1}, \mu_{2n-1}] \cup \bigcup_{n \geq 1} [\mu_{2n}, \lambda_{2n}].$$

解答：

1) 由讲义第四部分性质6，我们有

$$\det \Pi(t; q) = e^{\int_0^t \text{tr} Q(\tau) d\tau} = 1.$$

2) 由1)知 $\det M = 1$ 。其特征多项式为

$$f_M(\lambda) = \lambda^2 - \lambda \text{tr} M + 1.$$

从而其两个特征根 λ_1, λ_2 为

$$\lambda_{1,2} = \frac{\text{tr} M \pm \sqrt{(\text{tr} M)^2 - 4}}{2}$$

我们有

$$|\operatorname{tr} M| < 2 \Leftrightarrow \lambda_1 = e^{i\theta} = \bar{\lambda}_2, \theta \in (0, \pi) \quad (13)$$

$$\operatorname{tr} M = \pm 2 \Leftrightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \pm 1 \quad (14)$$

$$|\operatorname{tr} M| > 2 \Leftrightarrow \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}, |\lambda_1| > 1, 0 < |\lambda_2| < 1. \quad (15)$$

现设 $|\operatorname{tr} M| < 2$ 。则由(13)，存在 $\theta \in (0, \pi)$ 使得

$$\lambda_1 = e^{i\theta}; \quad \lambda_2 = e^{-i\theta}.$$

此时存在实可逆阵 S 使得 $M = SR_\theta S^{-1}$ 。任取 $z \in \mathbb{R}^2$ ，任给 $t \in \mathbb{R}$ ，存在唯一的 $n \in \mathbb{Z}$ 使得

$$t = n + s, \quad s \in [0, 1).$$

从而

$$\begin{aligned} |\Pi(t; q)z| &= |\Pi(s; q)\Pi(n; q)z| = |\Pi(s; q)M^n z| = |\Pi(s; q)SR_{n\theta}S^{-1}z| \\ &\leq \max_{s \in [0, 1]} \|\Pi(s; q)\| \|S\| \|S^{-1}\| |z|. \end{aligned}$$

此即(3)的任何解均有界。由(2)的解为(3)的解的第一分量知，(2)的任何解均有界。

3) 设 $\operatorname{tr} M = 2$ 。由(14)知，此时 M 的两个特征根均为1。设 $c \neq 0$ 满足 $Mc = c$ ，即 c 是1对应的特征向量。考虑(3)的以 c 为初值的解 $\phi(t) = \Pi(t; q)c$ 。则我们有

$$\begin{aligned} \phi(t+1) &= \Pi(t+1; q)c = \Pi(t+1, 1; q)\Pi(1; q)c \\ &= \Pi(t, 0; q)Mc = \Pi(t; q)c = \phi(t). \end{aligned}$$

从而 ϕ 是(3)的一个非零的周期为1的解。所以其第一分量为(2)的一个非零的1-周期解。

若 $M = I_2$ ，则对所有 $c \in \mathbb{R}^2$ 均有 $Mc = c$ ，从而由刚才的推理知，(2)的所有解均为1-周期解。下设(2)的所有解均为1-周期解。由 $\Pi(t; q)$ 的两个列均为(3)的解知，它们均为1-周期。从而

$$M = \Pi(1; q) = \Pi(0; q) = I_2.$$

下设 $\text{tr} M = 2$ 但是 $M \neq I_2$, 则 M 不可对角化。从而存在可逆 S 使得

$$M = S \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ & 1 \end{bmatrix} S^{-1}.$$

上式说明

$$Ms_1 = s_1; \quad Ms_2 = s_1 + s_2.$$

定义(3)的两个解

$$\phi(t) := \Pi(t; q)s_1; \quad \psi(t) := \Pi(t; q)s_2.$$

从而 $\{\phi, \psi\}$ 构成解空间的一组基, 且 ϕ 是 1-周期解。此时我们得到

$$\psi(n) = \Pi(n; q)s_2 = M^n s_2 = ns_1 + s_2.$$

从而其无界。现任给一个其它解 ξ 其不与 ϕ 平行, 则

$$\xi = a\phi + b\psi, \quad b \neq 0.$$

则我们有

$$\xi(n) = a\phi(n) + b\psi(n) = a\phi(0) + b(ns_1 + s_2) = (a + bn)s_1 + bs_2. \quad (16)$$

从而也无界。

以上说明, (3) 的任何一个与 ϕ 线性无关的解必无界。

下设 η 是 (2) 的解, 且其与 ϕ 的第一分量 ϕ_1 线性无关。我们分以下两种情形讨论。

情形1: $s_{11} \neq 0$ 。此时记 $\xi = \eta^{(2)}$ 。则由 (16) 我们有

$$\eta(n) = \xi_1(n) = (a + bn)s_{11} + bs_{12}$$

所以 η 无界。

情形2: $s_{11} = 0$ 。即此时有 $\phi_1(0) = 0$ 。由 ϕ 为非零解知, 存在 $t_0 \in [0, 1)$ 使得 $\phi_1(t_0) \neq 0$ 。现在我们定义

$$\widetilde{M} := \Pi(t_0 + 1, t_0; q).$$

注意到

$$\widetilde{M} = \Pi(t_0+1, t_0; q) = \Pi(t_0+1, 1; q)\Pi(1, 0; q)\Pi(0, t_0; q) = \Pi(t_0; q)M\Pi(t_0; q)^{-1}.$$

即 $\widetilde{M}$ 与 M 相似。记

$$\tilde{s}_1 = \phi(t_0); \quad \tilde{s}_2 = \psi(t_0),$$

则 $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2$ 线性无关。由 ϕ 为1-周期解知

$$\widetilde{M}\tilde{s}_1 = \tilde{s}_1.$$

由 $\widetilde{M}$ 不可对角化以及 $\tilde{s}_1, \tilde{s}_2$ 线性无关知

$$\widetilde{M}\tilde{s}_2 = \gamma\tilde{s}_1 + \tilde{s}_2, \quad \gamma \neq 0.$$

现在重复之前的证明，我们得到

$$\eta(n + t_0) = (a + b\gamma n)\tilde{s}_{11} + b\tilde{s}_{12} = (a + b\gamma n)\phi_1(t_0) + b\tilde{s}_{12}$$

从而无界。

4) 设 $\text{tr}M = -2$ 。由(14)知，此时 M 的两个特征根均为 -1 。设 $c \neq 0$ 满足 $Mc = -c$ ，即 c 是 -1 对应的特征向量。考虑(3)的以 c 为初值的解 $\phi(t) = \Pi(t; q)c$ 。则我们有

$$\begin{aligned} \phi(t+1) &= \Pi(t+1; q)c = \Pi(t+1, 1; q)\Pi(1; q)c \\ &= \Pi(t, 0; q)Mc = -\Pi(t; q)c = -\phi(t). \end{aligned}$$

从而 ϕ 是(3)的一个非零的1-反周期解。

若 $M = -I_2$ ，则对所有 $c \in \mathbb{R}^2$ 均有 $Mc = -c$ ，从而由刚才的推理知，(3)的所有的解均为1-反周期解。下设(3)的所有解均为1-反周期解。特别的， $\Pi(t; q)$ 的两个列均为解，从而也是1-反周期。从而

$$M = \Pi(1; q) = -\Pi(0; q) = -I_2.$$

下设 $\text{tr} M = -2$ 但是 $M \neq -I_2$, 则 M 不可对角化。从而存在可逆 S 使得

$$M = S \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ & -1 \end{bmatrix} S^{-1}.$$

上式说明

$$Ms_1 = -s_1; \quad Ms_2 = s_1 - s_2.$$

定义(3)的两个解

$$\phi(t) := \Pi(t; q)s_1; \quad \psi(t) := \Pi(t; q)s_2.$$

从而 $\{\phi, \psi\}$ 构成方程的一组基。此时我们得到

$$\psi(n) = \Pi(n; q)s_2 = M^n s_2 = (-1)^{n-1}(ns_1 - s_2).$$

从而其无界。现任给一个其它解 ξ 其不与 ϕ 平行, 则

$$\xi = a\phi + b\psi, \quad b \neq 0.$$

则我们有

$$\xi(n) = a\phi(n) + b\psi(n) = a(-1)^n\phi(0) - b(-1)^n(ns_1 - s_2) = (-1)^n((a - bn)s_1 - bs_2).$$

从而也无界。

现在利用(2)和(3)的等价性以及(3)相同的推理, 我们可以得到关于(2)的所有结论。

5) 设 $|\text{tr} M| > 2$ 。由(15)知, 此时 M 有两个实特征值, 且 $|\lambda_1| > 1, 0 < |\lambda_2| < 1$ 。设 $s_1, s_2 \in \mathbb{R}^2$ 非零, 且

$$Ms_1 = \lambda_1 s_1; \quad Ms_2 = \lambda_2 s_2.$$

定义(3)的两个解

$$\phi(t) := \Pi(t; q)s_1; \quad \psi(t) := \Pi(t; q)s_2.$$

则 $\{\phi, \psi\}$ 构成解空间的一组基。我们有

$$|\phi(n)| = |\Pi(n; q)s_1| = |M^n s_1| = |\lambda_1|^n |s_1| \rightarrow \begin{cases} \infty, & n \rightarrow \infty \\ 0, & n \rightarrow -\infty \end{cases}$$

同理，我们有

$$|\psi(n)| = |\Pi(n; q)s_2| = |M^n s_2| = |\lambda_2|^n |s_2| \rightarrow \begin{cases} \infty, & n \rightarrow -\infty \\ 0, & n \rightarrow \infty \end{cases}.$$

由此直接得到：(3)的任意非零解均无界。

下设 η 是(2)的一个非零解。则存在 a, b 不全为零使得

$$\eta = a\phi_1 + b\psi_1.$$

若 $s_{11}, s_{12} \neq 0$ ，则我们得到

$$\eta(n) = a\phi_1(n) + b\psi_1(n) = as_{11}\lambda_1^n + bs_{12}\lambda_2^n$$

从而其必无界。

对于一般情形，我们总可以找到 $t_0 \in [0, 1)$ 使得

$$\phi_1(t_0), \psi_1(t_0) \neq 0.$$

现在利用3) 情形2一样的证明，我们得到 $\{\eta(n + t_0) : n \in \mathbb{Z}\}$ 必无界。

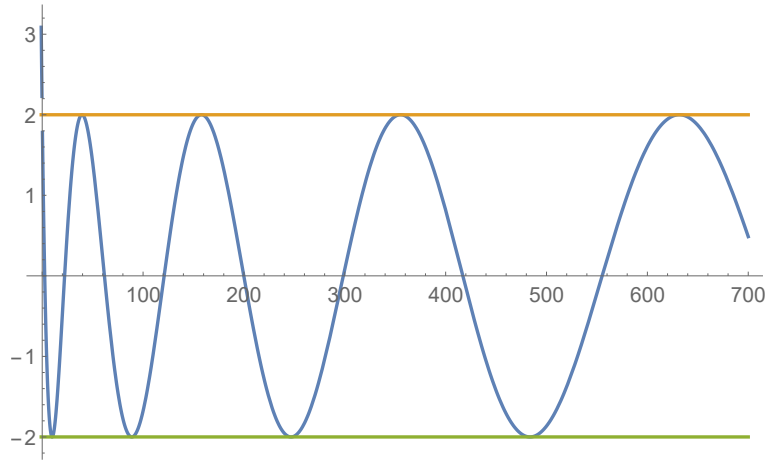
综合2)-5)，我们得到：(2)有一个非零有界解当且仅当 $|\text{tr} M| \leq 2$ 。

6) 由讲义第五部分引理1知， $M(1; q - \lambda)$ 关于 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为 C^1 光滑。从而其每个分量均为整函数。特别的 $\Delta(\lambda)$ 为整函数。已知整函数无穷可微，特别的，将其限制在 $\mathbb{R}$ 上也为无穷可微。即 $\Delta \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{R})$ 。由5)知

$$\mathcal{S} = \{\lambda \in \mathbb{R} : |\Delta(\lambda)| \leq 2\}.$$

7) 下设 $q \equiv 0$ 。则系统(4)的等价一阶系统变为

$$\dot{x} = Ax, \quad \text{其中} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\lambda & 0 \end{bmatrix}.$$



此时有

$$\Pi(t; -\lambda) = e^{tA} = \begin{bmatrix} \cos \sqrt{\lambda}t & \frac{\sin \sqrt{\lambda}t}{\sqrt{\lambda}} \\ -\sqrt{\lambda} \sin \sqrt{\lambda}t & \cos \sqrt{\lambda}t \end{bmatrix}$$

从而我们有

$$\Delta(\lambda) = \text{tr}\Pi(1; -\lambda) = 2 \cos \sqrt{\lambda} = \begin{cases} 2 \cos \sqrt{\lambda}, & \lambda \geq 0 \\ 2 \cosh \sqrt{-\lambda}, & \lambda \leq 0 \end{cases}$$

Δ 的图像见下图。所以此时

$$\mathcal{S} = [0, \infty).$$

8) 由 q 为连续周期函数知, $\|q\|_{\infty} < \infty$ 。我们取

$$\lambda_* := -\|q\|_{\infty} - 1.$$

设 $\lambda \leq \lambda_*$ 。由 $\phi(0, \lambda) = 1$, 我们有

$$\ddot{\phi}(0, \lambda) = (q(0) - \lambda)\phi(0, \lambda) \geq 1.$$

从而存在 $\delta > 0$ 使得

$$\dot{\phi}(t, \lambda) > 0, \quad t \in (0, \delta).$$

我们断言：对任意的 $t > 0$ 均有 $\dot{\phi}(t, \lambda) > 0$ 。否则，必存在 $\delta_0 > 0$ 使得

$$\dot{\phi}(t, \lambda) > 0, \quad t \in (0, \delta_0), \quad \dot{\phi}(\delta_0, \lambda) = 0. \quad (17)$$

从而 $\phi(t, \lambda)$ 在 $[0, \delta_0]$ 上严格单增。特别的，我们有

$$\phi(t, \lambda) > \phi(0, \lambda) = 1.$$

从而对 $\lambda \in [0, \delta_0]$ 我们有

$$\ddot{\phi}(t, \lambda) = (q(t) - \lambda)\phi(t, \lambda) > 1. \quad (18)$$

另一方面由分部积分，我们有

$$\int_0^{\delta_0} \dot{\phi}(t, \lambda) \ddot{\phi}(t, \lambda) dt = \dot{\phi}^2(\delta_0, \lambda) - \dot{\phi}^2(0, \lambda) - \int_0^{\delta_0} \dot{\phi}(t, \lambda) \ddot{\phi}(t, \lambda) dt.$$

这说明

$$\int_0^{\delta_0} \dot{\phi}(t, \lambda) \ddot{\phi}(t, \lambda) dt = 0.$$

但这显然与(17)和(18)相矛盾。所以断言成立。

由断言知 $\phi(t, \lambda)$ 关于 t 严格单增。所以

$$\phi(1, \lambda) > \phi(0, \lambda) = 1. \quad (19)$$

接下来，我们研究 $\dot{\psi}(t, \lambda)$ 。由 $\dot{\psi}(0, \lambda) = 1$ 知，存在 $\delta > 0$ 使得 $\psi(t, \lambda)$ 在 $[0, \delta]$ 上严格单增。从而

$$\psi(t, \lambda) > \psi(0, \lambda) = 0, \quad (t \in (0, \delta)).$$

所以对任意的 $t \in (0, \delta)$ 有

$$\ddot{\psi}(t, \lambda) = (q(t) - \lambda)\psi(t, \lambda) > 0.$$

这说明 $\dot{\psi}(t, \lambda)$ 在 $[0, \delta]$ 上严格单增。特别的

$$\dot{\psi}(t, \lambda) > \dot{\psi}(0, \lambda) = 1.$$

现在重复对 $\phi(t, \lambda)$ 的证明，我们可得

$$\dot{\psi}(t, \lambda) > 1, \quad \forall t > 0. \quad (20)$$

由(19)和(20)我们得到

$$\Delta(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda) > 1 + 1 = 2.$$

9) 取定 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ 且 $\lambda \neq \mu$ 。设 f, g 分别为

$$-\ddot{x} + (q(t) - \lambda)x = 0; \quad -\ddot{x} + (q(t) - \mu)x = 0$$

的解。则我们有

$$\lambda f = -\ddot{f} + qf; \quad \mu g = -\ddot{g} + qg.$$

我们有

$$\begin{aligned} \lambda \int_0^1 f(t)g(t)dt &= \int_0^1 (-\ddot{f}(t) + q(t)f(t))g(t)dt \\ &= -\int_0^1 g(t)d\dot{f}(t) + \int_0^1 qfgdt \\ &= g(0)\dot{f}(0) - g(1)\dot{f}(1) + \int_0^1 \dot{f}\dot{g}dt + \int_0^1 qfgdt. \end{aligned}$$

同样的计算得到

$$\begin{aligned} \mu \int_0^1 f(t)g(t)dt &= \int_0^1 (-\ddot{g}(t) + q(t)g(t))f(t)dt \\ &= -\int_0^1 f(t)d\dot{g}(t) + \int_0^1 qfgdt \\ &= f(0)\dot{g}(0) - f(1)\dot{g}(1) + \int_0^1 \dot{f}\dot{g}dt + \int_0^1 qfgdt. \end{aligned}$$

将上面两式相减，我们得到

$$(\lambda - \mu) \int_0^1 fgdtdt = g(0)\dot{f}(0) - f(0)\dot{g}(0) - g(1)\dot{f}(1) + f(1)\dot{g}(1).$$

此即要证的结论。

10) 取 $f(t) = \phi(t, \lambda), g(t) = \phi(t, \mu)$ 。由(7)，我们得到

$$\int_0^1 \phi(t, \lambda) \phi(t, \mu) dt = \frac{\phi(1, \lambda) \dot{\phi}(1, \mu) - \phi(1, \mu) \dot{\phi}(1, \lambda)}{\lambda - \mu}.$$

令 $\mu \rightarrow \lambda$ ，我们得到

$$\int_0^1 \phi^2(t, \lambda) dt = -\phi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \dot{\phi}(1, \lambda) \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda)$$

此即(8)。

类似的，取 $f(t) = \psi(t, \lambda), g(t) = \psi(t, \mu)$ 。我们得到

$$\int_0^1 \psi^2(t, \lambda) dt = -\psi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda) \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(1, \lambda)$$

此即(9)。

由 $\phi(t, \lambda), \psi(t, \lambda)$ 均为(4)的解知，

$$\phi(1, \lambda) \dot{\psi}(1, \lambda) - \psi(1, \lambda) \dot{\phi}(1, \lambda) = W(\phi, \psi)(1) = W(\phi, \psi)(0) = 1.$$

现取 $f(t) = \phi(t, \lambda), g(t) = \psi(t, \mu)$ 。由(7)，我们得到

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \phi(t, \lambda) \psi(t, \mu) dt \\ &= \frac{-1 + \phi(1, \lambda) \dot{\psi}(1, \mu) - \psi(1, \mu) \dot{\phi}(1, \lambda)}{\lambda - \mu} \\ &= \frac{\phi(1, \lambda) [\dot{\psi}(1, \mu) - \dot{\psi}(1, \lambda)] - [\psi(1, \mu) - \psi(1, \lambda)] \dot{\phi}(1, \lambda)}{\lambda - \mu}. \end{aligned}$$

令 $\mu \rightarrow \lambda$ ，我们得到

$$\int_0^1 \phi(t, \lambda) \psi(t, \lambda) dt = \dot{\phi}(1, \lambda) \frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(1, \lambda) - \phi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda)$$

此即(10)。

类似的, 取 $f(t) := \psi(t, \lambda), g(t) = \phi(t, \mu)$ 。我们得到

$$\int_0^1 \phi(t, \lambda) \psi(t, \lambda) dt = \dot{\psi}(1, \lambda) \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) - \psi(1, \lambda) \frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda)$$

此即(11)。

11) 由(6)有

$$\Delta(\lambda) = \phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda).$$

从而我们有

$$\Delta'(\lambda) = \frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) + \frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda).$$

联立(8)和(11), 我们得到

$$\frac{\partial \phi}{\partial \lambda}(1, \lambda) = \phi(1, \lambda) \langle \phi, \psi \rangle - \psi(1, \lambda) \langle \phi, \phi \rangle \quad (21)$$

$$\frac{\partial \dot{\phi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) = \dot{\phi}(1, \lambda) \langle \phi, \psi \rangle - \dot{\psi}(1, \lambda) \langle \phi, \phi \rangle. \quad (22)$$

联立(9)和(10), 我们得到

$$\frac{\partial \psi}{\partial \lambda}(1, \lambda) = -\psi(1, \lambda) \langle \phi, \psi \rangle + \phi(1, \lambda) \langle \psi, \psi \rangle \quad (23)$$

$$\frac{\partial \dot{\psi}}{\partial \lambda}(1, \lambda) = -\dot{\psi}(1, \lambda) \langle \phi, \psi \rangle + \dot{\phi}(1, \lambda) \langle \psi, \psi \rangle. \quad (24)$$

将(21)和(24)两式相加即得(12)。

12) 我们使用反证法。设

$$\psi(1, \lambda) = \dot{\phi}(1, \lambda) = 0.$$

则由(6),

$$M(\lambda) = \begin{bmatrix} \phi(1, \lambda) & 0 \\ 0 & \dot{\psi}(1, \lambda) \end{bmatrix}$$

由 $\det M(\lambda) = 1$, 我们有

$$1 = \phi(1, \lambda) \dot{\psi}(1, \lambda).$$

从而 $\phi(1, \lambda)$ 与 $\dot{\psi}(1, \lambda)$ 同号。由均值不等式

$$|\Delta(\lambda)| = |\phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda)| \geq 2\phi(1, \lambda)\dot{\psi}(1, \lambda) = 2,$$

与假设矛盾。

13) 由12)知, $\psi(1, \lambda) \neq 0$ 或者 $\dot{\phi}(1, \lambda) \neq 0$ 。我们先设 $\psi(1, \lambda) \neq 0$ 。记

$$c := \frac{\dot{\psi}(1, \lambda) - \phi(1, \lambda)}{2\psi(1, \lambda)}.$$

由(12), 我们有

$$\begin{aligned} \Delta'(\lambda) &= -\psi(1, \lambda)\langle\phi, \phi\rangle + [\phi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda)]\langle\phi, \psi\rangle + \dot{\phi}(1, \lambda)\langle\psi, \psi\rangle \\ &= -\psi(1, \lambda)(\langle\phi, \phi\rangle + 2c\langle\phi, \psi\rangle) + \dot{\phi}(1, \lambda)\langle\psi, \psi\rangle \\ &= -\psi(1, \lambda)(\langle\phi, \phi\rangle + 2c\langle\phi, \psi\rangle + c^2\langle\psi, \psi\rangle) + [\dot{\phi}(1, \lambda) + \psi(1, \lambda)c^2]\langle\psi, \psi\rangle \\ &= -\psi(1, \lambda)\langle\phi + c\psi, \phi + c\psi\rangle + [\dot{\phi}(1, \lambda) + \psi(1, \lambda)c^2]\langle\psi, \psi\rangle. \end{aligned}$$

注意到

$$1 = \det M(\lambda) = \phi(1, \lambda)\dot{\psi}(1, \lambda) - \psi(1, \lambda)\dot{\phi}(1, \lambda).$$

所以我们有

$$\begin{aligned} &\dot{\phi}(1, \lambda) + \psi(1, \lambda)c^2 \\ &= \dot{\phi}(1, \lambda) + \frac{[\dot{\psi}(1, \lambda) - \phi(1, \lambda)]^2}{4\psi(1, \lambda)} \\ &= \frac{4\dot{\phi}(1, \lambda)\psi(1, \lambda) + [\dot{\psi}(1, \lambda) - \phi(1, \lambda)]^2}{4\psi(1, \lambda)} \\ &= \frac{4[\dot{\phi}(1, \lambda)\psi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda)\phi(1, \lambda)] + [\dot{\psi}(1, \lambda) + \phi(1, \lambda)]^2}{4\psi(1, \lambda)} \\ &= \frac{\Delta^2(\lambda) - 4}{4\psi(1, \lambda)}. \end{aligned}$$

代入上面的 $\Delta'(\lambda)$ 的表达式, 我们得到

$$\Delta'(\lambda) = -\psi(1, \lambda) \left[\langle\phi + c\psi, \phi + c\psi\rangle + \frac{4 - \Delta^2(\lambda)}{4\psi^2(1, \lambda)} \langle\psi, \psi\rangle \right] \quad (25)$$

由 $|\Delta(\lambda)| < 2$ ，我们得到 $\Delta'(\lambda) \neq 0$ 。

下设 $\dot{\phi}(1, \lambda) \neq 0$ 。一样的计算可得

$$\Delta'(\lambda) = \dot{\phi}(1, \lambda) \left[\langle \psi + \hat{c}\phi, \psi + \hat{c}\phi \rangle + \frac{4 - \Delta^2(\lambda)}{4\dot{\phi}^2(1, \lambda)} \langle \phi, \phi \rangle \right] \quad (26)$$

由 $|\Delta(\lambda)| < 2$ ，我们得到 $\Delta'(\lambda) \neq 0$ 。

14) 设 $\Delta(\lambda) = 2$ 。

首先假设 $M(\lambda) = I_2$ ，即我们有

$$\phi(1, \lambda) = \dot{\psi}(1, \lambda) = 1; \quad \psi(1, \lambda) = \dot{\phi}(1, \lambda) = 0. \quad (27)$$

直接代入(12)，我们得到 $\Delta'(\lambda) = 0$ 。

下设 $\Delta'(\lambda) = 0$ 。我们断言 $\psi(1, \lambda) = 0$ 。否则由(25)我们得到

$$\int_0^1 (\phi + c\psi)^2 dt = \langle \phi + c\psi, \phi + c\psi \rangle = 0.$$

则 $\phi + c\psi \equiv 0$ 。特别的，这意味着

$$\phi^{(2)}(0) + c\psi^{(2)}(0) = 0,$$

这与(5)矛盾。从而断言成立。利用(26)，由同样的证明得到 $\dot{\phi}(1, \lambda) = 0$ 。从而 $M(\lambda)$ 为对角阵。现在我们有

$$\phi(1, \lambda)\dot{\psi}(1, \lambda) = \det M(\lambda) = 1; \quad \phi(1, \lambda) + \dot{\psi}(1, \lambda) = \Delta(\lambda) = 2.$$

所以

$$\phi(1, \lambda) = \dot{\psi}(1, \lambda) = 1,$$

即 $M(\lambda) = I_2$ 。

$\Delta(\lambda) = -2$ 的情形证明完全相同。

15) 由(12)，我们有

$$\begin{aligned} \Delta''(\lambda) = & -\frac{\partial}{\partial \lambda}[\psi(1, \lambda)]\langle \phi, \phi \rangle - \psi(1, \lambda)\frac{\partial \langle \phi, \phi \rangle}{\partial \lambda} \\ & + \frac{\partial}{\partial \lambda}[\phi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda)]\langle \phi, \psi \rangle + [\phi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda)]\frac{\partial \langle \phi, \psi \rangle}{\partial \lambda} \\ & + \frac{\partial}{\partial \lambda}[\dot{\phi}(1, \lambda)]\langle \psi, \psi \rangle + \dot{\phi}(1, \lambda)\frac{\partial \langle \psi, \psi \rangle}{\partial \lambda} \end{aligned}$$

先设 $\Delta(\lambda) = 2, \Delta'(\lambda) = 0$ 。由14)，我们有 $M(\lambda) = I_2$ ，即(27)成立。代入 $\Delta''(\lambda)$ 的表达式，我们得到

$$\begin{aligned}\Delta''(\lambda) = & -\frac{\partial}{\partial\lambda}[\psi(1, \lambda)]\langle\phi, \phi\rangle + \frac{\partial}{\partial\lambda}[\dot{\phi}(1, \lambda)]\langle\psi, \psi\rangle \\ & + \frac{\partial}{\partial\lambda}[\phi(1, \lambda) - \dot{\psi}(1, \lambda)]\langle\phi, \psi\rangle.\end{aligned}$$

由(21)-(24)，我们有

$$\begin{aligned}\frac{\partial\phi}{\partial\lambda}(1, \lambda) &= \langle\phi, \psi\rangle; & \frac{\partial\dot{\phi}}{\partial\lambda}(1, \lambda) &= -\langle\phi, \phi\rangle; \\ \frac{\partial\psi}{\partial\lambda}(1, \lambda) &= \langle\psi, \psi\rangle; & \frac{\partial\dot{\psi}}{\partial\lambda}(1, \lambda) &= -\langle\phi, \psi\rangle.\end{aligned}$$

再次代入 $\Delta''(\lambda)$ 的表达式得

$$\Delta''(\lambda) = -2(\langle\phi, \phi\rangle\langle\psi, \psi\rangle - \langle\phi, \psi\rangle^2).$$

由 ϕ, ψ 线性无关以及Cauchy-Schwarz不等式知 $\Delta''(\lambda) < 0$ 。

当 $\Delta(\lambda) = -2, \Delta'(\lambda) = 0$ 时，完全一样的证明得到 $\Delta''(\lambda) > 0$ 。

16) 设 $\Delta(\lambda_0) = 2$ 。若 $\Delta'(\lambda_0) \neq 0$ ，则我们有Taylor展开：

$$\Delta(\lambda) = 2 + \Delta'(\lambda_0)(\lambda - \lambda_0) + o(\lambda - \lambda_0)$$

若 $\Delta'(\lambda_0) = 0$ ，则由15)知 $\Delta''(\lambda_0) \neq 0$ ，从而我们有Taylor展开：

$$\Delta(\lambda) = 2 + \Delta''(\lambda_0)(\lambda - \lambda_0)^2 + o((\lambda - \lambda_0)^2)$$

所以总存在 $\delta > 0$ 使得

$$(\lambda_0 - \delta, \lambda_0 + \delta) \cap \Lambda_+ = \{\lambda_0\}.$$

即 Λ_+ 离散。

由8)知 $\inf \Lambda_+ \geq \lambda_*$ 。由 Δ 连续知， Λ_+ 为闭集。从而

$$\inf \Lambda_+ \in \Lambda_+,$$

即 Λ_+ 有最小元。

下证 Λ_+ 无聚点。否则设 $\tilde{\lambda} \in \mathbb{R}$ 为 Λ_+ 的聚点，则对任意的 $\delta > 0$ 均有

$$\#(\tilde{\lambda} - \delta, \tilde{\lambda} + \delta) \cap \Lambda_+ = \infty.$$

但由 Λ_+ 为闭集知 $\tilde{\lambda} \in \Lambda_+$ ，这与 Λ_+ 离散相矛盾。

如上的证明对 Λ_- 也适用。

(利用复分析，我们也可以给出另外一个证明：我们已经说明 Δ 为整函数，从而 $\Delta - 2$ 也是整函数。所以其零点集离散。特别的，将零点集限制在 $\mathbb{R}$ 上也离散。由非零整函数的零点集没有聚点知 Λ_+ 没有聚点)

17) 由8)以及 Δ 连续知

$$\Delta(\lambda) > 2, \quad \lambda < \lambda_1. \quad (28)$$

特别的， $\mu_1 > \lambda_1$ 。由(28)我们有 $\Delta'(\lambda_1) \leq 0$ 。但 $\Delta'(\lambda_1) \neq 0$ ，否则由15)知 $\Delta''(\lambda_1) < 0$ 。由Taylor展开知其与(28)矛盾。所以 $\Delta'(\lambda_1) < 0$ 。

18) 我们断言：

$$\Delta'(\lambda) < 0, \quad \forall \lambda \in (\lambda_1, \mu_1).$$

我们使用反证法。否则存在 $\hat{\lambda} \in (\lambda_1, \mu_1)$ 使得

$$\Delta'(\lambda) < 0, \quad \forall \lambda \in (\lambda_1, \hat{\lambda}); \quad \Delta'(\hat{\lambda}) = 0.$$

则 Δ 在 $(\lambda_1, \hat{\lambda})$ 上严格单调下降，从而 $\Delta(\hat{\lambda}) < \Delta(\lambda_1) = 2$ 。另一方面，由 μ_1 的定义知 $\Delta(\hat{\lambda}) > -2$ 。但这与13)相矛盾。

所以断言成立，从而 Δ 在 $[\lambda_1, \mu_1]$ 上严格单调下降。由 $\Delta(\lambda_1) = 2, \Delta(\mu_1) = -2$ 知

$$\Delta([\lambda_1, \mu_1]) = [-2, 2].$$

19) 我们讨论两种情形。

情形1: $\mu_1 < \mu_2$ 。即 μ_1 是 $\Delta(\lambda) + 2 = 0$ 的单根。从而此时 $\Delta'(\mu_1) < 0$ 。结合 μ_1, μ_2 的定义知

$$\Delta(\lambda) < -2, \quad \lambda \in (\mu_1, \mu_2).$$

这说明 $\lambda_2 > \mu_2$ 。现在重复17),18)的证明, 我们得到

$$\Delta'(\lambda) > 0, \quad \lambda \in [\mu_2, \lambda_2)$$

从而 Δ 在 $[\mu_2, \lambda_2]$ 上严格单调上升。且

$$\Delta([\lambda_2, \mu_2]) = [-2, 2].$$

情形2: $\mu_1 = \mu_2$ 。即 μ_1 是 $\Delta(\lambda) + 2 = 0$ 的二重根。从而此时 $\Delta'(\mu_1) = 0$ 。由15)知此时 $\Delta''(\mu_2) > 0$ 。从而存在 $\delta > 0$ 使得

$$\Delta'(\lambda) > 0, \quad \lambda \in (\mu_2, \mu_2 + \delta).$$

由 λ_2 的定义知, $\lambda_2 > \mu_2$ 。现在完全重复18)的证明, 我们得到

$$\Delta'(\lambda) > 0, \quad \lambda \in [\mu_2, \lambda_2)$$

从而 Δ 在 $[\mu_2, \lambda_2]$ 上严格单调上升。且

$$\Delta([\lambda_2, \mu_2]) = [-2, 2].$$

20) 重复19)的证明, 我们可以归纳的得到

$$\begin{aligned} \lambda_{2n-1} &< \mu_{2n-1}; \quad \mu_{2n} < \lambda_{2n} \\ \Delta([\lambda_{2n-1}, \mu_{2n-1}]) &= \Delta([\mu_{2n}, \lambda_{2n}]) = [-2, 2]; \\ \Delta((\lambda_{2n}, \lambda_{2n+1})) &\subset (2, \infty); \quad \Delta((\mu_{2n-1}, \mu_{2n})) \subset (-\infty, -2). \end{aligned}$$

从而结论成立。 □

与第5题相关的更加深入的理论可参见《Hill's equation》作者Magnus, Winkler。